

BAB 49

Grid & Utilitas Bootstrap

Menguasai Sistem Tata Letak 12 Kolom dan Spasi Kilat Tanpa Menulis CSS dari Nol

Bagian VII — Kerangka Kerja

Buku Ajar Desain Web untuk Mahasiswa DKV & Desainer Visual

Pertanyaan Pembuka

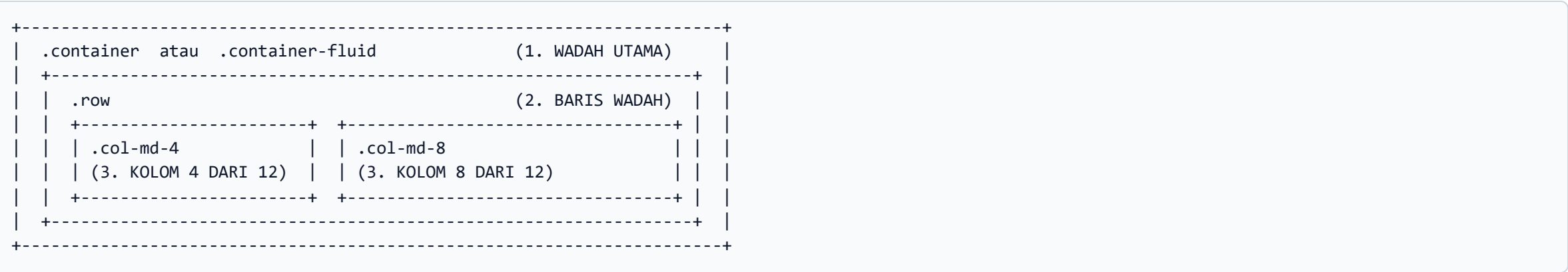
"Bagaimana desainer grafis memindahkan kebiasaan menyusun grid majalah 12 kolom di InDesign / Figma ke dalam halaman web responsif secara cepat?"

Realitas Sistem Grid Web:

- Angka 12 dipilih karena merupakan angka paling fleksibel dalam matematika visual: dapat dibagi rapi menjadi **2 kolom (6-6)**, **3 kolom (4-4-4)**, **4 kolom (3-3-3-3)**, atau **6 kolom (2-2-2-2-2-2)**.
- Bootstrap 5 menyediakan sistem grid berbasis Flexbox dan ratusan kelas utilitas untuk menyusun spasi tanpa menyentuh file CSS.

Anatomi 3 Serangkai Grid Bootstrap

Struktur grid Bootstrap memiliki aturan hierarki ketat yang tidak boleh dibolak-balik:



- 1. **.container** : Mengunci lebar tengah halaman dengan padding samping.
- 2. **.row** : Membungkus kolom dan menetralkan padding dengan margin negatif.
- 3. **.col-*** : Memotong lebar horizontal dari total jatah 12 kolom.

Titik Henti Responsif (*Breakpoints*)

Bootstrap membagi lebar layar menjadi 6 tingkatan ukuran:

[xs]	[sm]	[md]	[lg]	[xl]	[xxl]
<576px	≥576px	≥768px	≥992px	≥1200px	≥1400px
Ponsel Tegak (bawaan)	Ponsel Lebar	Tablet	Laptop/PC	Layar Lebar	Monitor TV
	.col-sm-*	.col-md-*	.col-lg-*	.col-xl-*	.col-xxl-*

Logika Responsif Desainer (*Mobile-First*):

- `.col-12` : Di layar ponsel tampil 1 kolom penuh (lebar 100%).
- `.col-md-6` : Di layar tablet berubah menjadi 2 kolom berdampingan (lebar 50%).
- `.col-lg-4` : Di layar laptop berubah menjadi 3 kolom rapi (lebar 33.3%).

Bedah Kode: Galeri Kartu Responsif

```
<div class="container py-5">
  <div class="row g-4">
    <!-- Kartu 1: 1 kolom di ponsel, 2 kolom di tablet, 3 kolom di laptop -->
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">Tipografi Eksperimental</h5>
          <p class="card-text text-muted">Eksplorasi huruf display di ruang publik.</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Kartu 2 & 3 mengikuti kelas yang sama... -->
  </div>
</div>
```

- `g-4` : Mengatur jarak celah (*gutters / gap*) antar kolom sebesar 1.5rem (24px).
- `h-100` : Menyamakan tinggi seluruh kartu agar sejajar rapi.

Utilitas Spasi Kilat (*Spacing Utilities*)

Tidak perlu menulis CSS untuk mengatur jarak! Gunakan rumus kelas spasi:

Jenis Jarak	Sisi / Arah	Ukuran (0 - 5)
[m]argin	[t]op	[0] = 0px
[p]adding	[b]ottom	[1] = 0.25rem (4px)
	[s]tart (kiri)	[2] = 0.5rem (8px)
	[e]nd (kanan)	[3] = 1rem (16px)
	[x] (kiri & kanan)	[4] = 1.5rem (24px)
	[y] (atas & bawah)	[5] = 3rem (48px)
	(kosong = 4 sisi)	[auto] = rata tengah

- Contoh: `mt-4` (margin-top 24px), `px-3` (padding horizontal 16px), `mx-auto` (rata tengah).

Utilitas Tipografi, Warna, & Tampilan

Kategori	Nama Kelas Utilitas	Fungsi Visual
Ukuran Teks	<code>.fs-1</code> s.d. <code>.fs-6</code>	Meniru skala heading <code>h1</code> hingga <code>h6</code> pada teks apa saja
Ketebalan	<code>.fw-bold</code> , <code>.fw-light</code> , <code>.fst-italic</code>	Mengatur <i>font-weight</i> tebal/tipis
Perataan	<code>.text-center</code> , <code>.text-md-start</code>	Rata tengah di ponsel, rata kiri di tablet
Warna Teks	<code>.text-primary</code> , <code>.text-muted</code> , <code>.text-danger</code>	Memberi warna semantik palet
Flexbox	<code>.d-flex</code> , <code>.justify-content-between</code> , <code>.align-items-center</code>	Mengatur tata letak satu baris instan
Visibilitas	<code>.d-none</code> <code>.d-md-block</code>	Sembunyikan di ponsel, munculkan di tablet

Mengatur Perataan Flexbox dalam 1 Baris Markup

Tanpa menulis satu baris CSS pun, buat bilah header yang rapi:

```
<header class="d-flex justify-content-between align-items-center py-3 border-bottom">
  <a href="#" class="fs-4 fw-bold text-dark text-decoration-none">STUDIO DKV</a>
  <nav class="d-none d-md-flex gap-3">
    <a href="#" class="text-muted text-decoration-none">Karya</a>
    <a href="#" class="text-muted text-decoration-none">Pameran</a>
  </nav>
  <button class="btn btn-primary btn-sm">Kontak Kami</button>
</header>
```

+-----+			
STUDIO DKV	Karya	Pameran	[Kontak]
+-----+			

! Tiga Jebakan Umum dalam Grid Bootstrap

1. Meletakkan Kolom `.col-*` Langsung di Bawah `.container` Tanpa `.row`
 - *Bencana:* Padding samping akan bertabrakan ganda dan margin negatif tidak bekerja sehingga layout pecah.
2. Memberi Margin Samping Kustom pada Kolom `.col`
 - *Bencana:* Persentase lebar total akan melebihi 100% dan kolom terakhir akan jatuh ke bawah secara tidak sengaja.
 - *Solusi:* Gunakan kelas gutter `.g-*` pada `.row`, bukan margin pada `.col`.
3. Lupa Memasang `<meta name="viewport">` di Dokumen HTML
 - *Gejala:* Tampilan di layar ponsel tetap kecil seperti desktop mini dan kelas responsif (`col-md-*`) tidak bereaksi.

Latihan Studio (Ubah · Perluas · Cipta)

- **Ubah (B49-L01):**

Buka berkas latihan tata letak halaman majalah. Ubah komposisi kolom yang semula 2 kolom seimbang (`col-md-6 col-md-6`) menjadi komposisi editorial asimetris (kolom utama artikel `col-lg-8` dan kolom sidebar info `col-lg-4`).

- **Perluas (B49-L02):**

Tambahkan kelas utilitas spasi dan tipografi (`py-5` , `text-center` , `fs-2` , `fw-bold` , `text-primary`) pada bagian *Call to Action* agar memiliki hierarki yang menonjol.

- **Cipta (B49-Q04):**

Rancang satu halaman *Galeri Karya Pameran* lengkap yang memiliki:

- Hero banner berpusat menggunakan utilitas flexbox.
- Grid 6 kartu karya yang responsif: 1 kolom di ponsel, 2 di tablet, 3 di desktop.
- Footer dengan tata letak seimbang kiri-kanan menggunakan `.d-flex` .

Ringkasan & Glosarium Bab 49

- **Sistem Grid 12 Kolom:** Struktur pembagi ruang horizontal fleksibel yang membagi layar menjadi 12 bagian proporsional.
- **Breakpoints:** Titik batas lebar layar piksel di mana tata letak web beradaptasi (xs, sm, md, lg, xl, xxl).
- **Gutter (`.g-*`):** Celah spasi horizontal dan vertikal antar kolom di dalam sebuah baris grid.
- **Utility Classes:** Kelas pembantu siap pakai untuk mengatur properti CSS tunggal (spasi, warna, teks, display) langsung di HTML.

Selesai Bab 49

Selanjutnya: Bab 50 — Komponen Bootstrap (Navbar, Cards, Modals, & Offcanvas)